D-133 名詞述語文における意味概念の学習システム

LEARNING SYSTEM OF CONCEPTS FROM COPULAR SENTENCES

冨永 睦　荒木 健治　桃内 佳雄
Mutsumi TOMINAGA Kenji ARAKI Yoshio MOMOUCHI
北海学園大学
Hokkai-Gakuen University

1．はじめに

我々は従来より自然言語からの知識獲得のための基礎として、日本語文の基本的な表現形式の1つである名詞述語文からの概念学習システムについて研究を進めてきた[2)3)]。本稿では、初期版システム[2)]における結果を踏まえて提案した改良版モデル[3)]の実現と実験結果について報告する。

2．名詞述語文

名詞述語文とは、主語と述語の対立の中で述語が名詞で形成されている文であり、「＜名詞句1＞は＜名詞句2＞です。」という文である[1)]。本考察では、名詞句概念間の基本的な意味関係のうち、下位・上位、要素・集合、同一、対象・属性の4つの関係のみ取り扱う。また名詞句として「～の～」と「～と～」という表現が可能である。

3．知識表現

知識表現として、S.C.Shapiroらによって提案された意味ネットワークSNePS[4)]に基づく概念関係ネットワークを用いる。このネットワークでは、ノード（節）が命題、対象、属性、関係などの概念を表し、アーク（弧）がそれらの概念間のつながりを表す。また、2つの概念間を結ぶアークの連なりをパスと呼ぶ。このパスには直接のパスと冗長なパスがあり、前者は1つのノードを介して2つの概念間を結ぶパスであり、後者は2つ以上のノードを介して結ぶパスのことである。

4．システムの概要

名詞述語文から概念及び概念間の意味関係を学習するには、文に含まれる多くの意味的な曖昧さに対処する必要がある。そのために本手法では、学習処理とパス簡約化処理を融合した処理を行う。文からの情報に曖昧さが存在する場合には、曖昧さを含んだまま概念関係ネットワーク上に表現し、新たな情報が入力された時点で曖昧さを減少させるという方法をとる。図1に示すように、名詞述語文が入力されると、はじめに文の構造を解析する。これは、＜名詞句1＞と＜名詞句2＞の抽出及び名詞句内の構造を解析する処理である。次の学習処理は、名詞句概念間の意味関係の曖昧さを減少させる処理であり、学習ヒューリスティクスを用いて行う。学習ヒューリスティクスは、概念の区分と概念間の意味関係を推論するため、具体的な例文をもとに作成したものである。初期のシステム[2)]に対して本システムでは、このヒューリスティクスの大幅な改良を行った。その例を表1に示す。学習処理の結果、曖昧さが減少した場合には意味関係を更新する。学習処理により、直接のパスの意味関係が一意に決定した場合にはパス簡約化規則を生成し、曖昧さが残った場合にはパス簡約化規則を適用して意味関係を簡約化し、一意に決定する。最後の評価学習処理は、概念関係ネットワーク上で以前に決定された関係で、新しい文が入力されて、誤りであることが分かった関係を正しい関係に回復するための処理である。

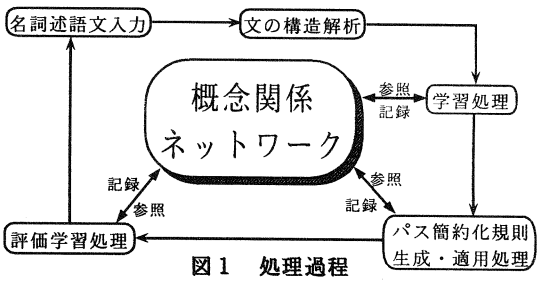


図1　処理過程

表1　学習ヒューリスティクスの例

「N1はN2とN3です」から推論される意味関係
[N1]と[N2とN3]の関係→同一関係
[N1]と[N2]の関係→上位・下位、集合・要素関係
[N1]と[N3]の関係→上位・下位、集合・要素関係
「N1のN2」から推論される意味関係
[N1]と[N2]の関係→対象・属性関係
[N2]と[N1とN2]の関係→上位・下位、集合・要素関係

（N1,N2,N3は名詞、[N1],[N2],[N3]は概念を表す）

5．おわりに

本手法に基づく実験システムをWS上に作成し、評価実験を行った結果、未知概念の学習およびパス簡約化規則を用いた処理が良好に行われていることが確認された。今後の課題として、名詞句の内部構造の拡張、処理可能な意味関係の増加、多義語の処理などがある。

＊参考文献

1）高橋太郎：名詞述語文における主語と述語の意味的な関係、日本語学、Vol.3,No.12,pp.18-39, 明治書院、東京(1984).
2）荒木健治、桃内佳雄：名詞述語文における意味概念の学習、情処研報Vol.90,No.77,pp.1-8(1990).
3）佐々木淳一、冨永睦、荒木健治、桃内佳雄：名詞述語文からの概念学習システム、情処研報Vol.93,No1,pp.39-46(1993).
4）S.C.Shapiro："The SNePS Semantic Network Processing System," in N.V.Findler(ed.), Associative Networks, Academic Press, New York, pp.179-203(1979).